DNA Kids Lab 연습문제 · 과학 6학년 1학기 · 식물의 구조와 기능

식물은 어떻게 스스로 양분을 만들까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 생물을 이루는 기본 단위는 무엇일까요?

① 기공 ② 세포

③ 뿌리털 ④ 꽃가루

2 쉬움 잎에 있는 아주 작은 구멍을 무엇이라고 할까요?

답: _____

3 쉬움 동물 세포에는 세포벽이 있다.

O X

4 쉬움 광합성을 하면 녹말 같은 양분과 함께 [ ] 가 만들어져요.

5 쉬움 꽃을 이루는 부분이 <u>아닌</u> 것은 무엇일까요?

① 암술 ② 수술

③ 꽃받침 ④ 뿌리털

6 쉬움 수술에서 만든 꽃가루가 암술로 옮겨지는 것을 무엇이라고 할까요?

답: _____

7 쉬움 식물과 씨가 퍼지는 방법을 알맞게 선으로 이으세요.

1. 도꼬마리	●	● 가. 열매 껍질이 터지면서 씨가 튀어 나간다
2. 봉선화	●	● 나. 물에 떠서 퍼진다
3. 벚나무	●	● 다. 갈고리가 있어 동물 털에 붙어 퍼진다
4. 코코야자	●	● 라. 동물에게 먹힌 뒤 똥과 함께 나와 퍼진다

8 쉬움 뿌리털은 물을 흡수하는 면적을 넓혀 준다.

O X

© DNA Labs

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 양분을 저장하는 줄기를 가진 식물은 무엇일까요?

① 감자 ② 무
③ 고구마 ④ 당근

10 보통 빛을 받은 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸더니 청람색으로 변했어요. 잎에서 무엇이 만들어졌다는 뜻일까요?

① 물 ② 산소
③ 녹말 ④ 이산화 탄소

11 보통 백합 줄기를 붉은 색소 물에 꽂아 두었다가 잘라 보니 붉은 점들이 보였어요. 붉은 점은 무엇이 지나간 길일까요?

답: _____

12 보통 광합성은 식물이 [가]을 이용해 물과 [나]로 스스로 양분을 만드는 것이에요.

13 보통 증산 작용이 식물에게 주는 도움으로 옳은 것은 무엇일까요?

① 꽃가루를 옮겨 준다 ② 씨를 멀리 퍼뜨린다
③ 양분을 뿌리에 저장한다 ④ 뿌리에서 흡수한 물을 위로 끌어올리는 데 도움을 준다

14 보통 식물은 흙 속의 양분을 먹고 자라므로 스스로 양분을 만들지 않는다.

O X

15 보통 같은 크기의 모종 두 개에 비닐봉지를 씌우고 햇빛이 드는 곳에 두었어요. 다음 결과로 보아, 식물 속 물은 주로 어느 부분을 통해 빠져나갈까요?

모종	비닐봉지 안쪽의 모습
가 (잎을 그대로 둠)	물방울이 많이 맺힘
나 (잎을 모두 없앰)	물방울이 거의 없음

답: _____

16 보통 꽃가루받이가 된 뒤, 씨를 싸고 있는 부분이 자라서 무엇이 될까요?

① 꽃잎 ② 열매
③ 뿌리 ④ 줄기

© DNA Labs

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 양파 표피 세포와 사람의 입안 상피 세포를 현미경으로 관찰했어요. 옳은 설명은 무엇일까요?

① 양파 표피 세포에는 핵이 없다
② 입안 상피 세포에는 세포벽이 있다
③ 두 세포 모두 핵이 있다
④ 두 세포 모두 맨눈으로 잘 보인다

18 도전 동물은 먹이를 먹어야 살지만 식물은 먹이를 먹지 않아도 자라요. 식물이 양분을 얻는 방법을 쓰세요.

19 도전 증산 작용이 식물에게 도움이 되는 점을 두 가지 쓰세요.

20 도전 씨가 어미 식물 바로 아래에만 떨어지지 않고 여러 방법으로 멀리 퍼지면 식물에게 어떤 점이 좋은지 쓰세요.

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. ② 모든 생물은 세포로 이루어져 있어요.

2. **기공** 잎의 작은 구멍인 기공으로 물이 수증기가 되어 빠져나가요.

3. **X** 세포벽은 식물 세포에만 있고, 동물 세포에는 없어요.

4. **산소** 광합성으로 양분과 산소가 만들어져요.

5. ④ 꽃은 암술, 수술, 꽃잎, 꽃받침으로 되어 있어요. 뿌리털은 뿌리에 있어요.

6. **꽃가루받이(수분)** 꽃가루가 암술로 옮겨지는 것을 꽃가루받이 또는 수분이라고 해요.

7. **1-다, 2-가, 3-라, 4-나** 씨는 생김새에 따라 바람, 동물, 물, 터짐 등 여러 방법으로 퍼져요.

8. **O** 뿌리털이 많으면 물을 흡수하는 면적이 넓어져요.

9. ① 감자는 줄기에 양분을 저장해요. 무, 고구마, 당근은 뿌리에 양분을 저장해요.

10. ③ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 만나면 청람색이 돼요. 광합성으로 녹말이 만들어졌다는 뜻이에요.

11. **물** 뿌리에서 흡수한 물이 줄기 속 통로를 따라 이동해요. 붉은 점은 물이 지나간 길이에요.

12. **가: 빛, 나: 이산화 탄소** 광합성에는 빛, 물, 이산화 탄소가 필요해요.

13. ④ 증산 작용은 뿌리에서 물을 끌어올리고 식물의 온도를 조절하는 데 도움을 줘요.

14. **X** 식물은 빛을 이용해 잎에서 스스로 양분을 만들어요(광합성).

15. **잎** 잎이 있는 가에만 물방울이 많이 맺혔어요. 물은 주로 잎의 기공을 통해 수증기로 빠져나가요(증산 작용).

16. ② 꽃가루받이가 되면 씨가 생기고, 씨를 싸고 있는 부분이 자라 열매가 돼요.

17. ③ 식물 세포와 동물 세포 모두 핵과 세포막이 있어요. 세포벽은 식물 세포에만 있고, 세포는 현미경으로 봐야 보여요.

18. **식물은 잎에서 빛을 이용해 뿌리에서 흡수한 물과 공기 중의 이산화 탄소로 녹말 같은 양분을 스스로 만들어요. 이것을 광합성이라고 해요.** 빛, 물, 이산화 탄소, 양분, 광합성이라는 낱말이 들어가면 좋아요.

19. **첫째, 뿌리에서 흡수한 물을 잎까지 끌어올리는 데 도움을 줘요. 둘째, 식물의 온도를 조절해 줘요.** 증산 작용은 잎의 기공으로 물이 수증기가 되어 빠져나가는 것이에요.

20. **여러 곳으로 퍼져서 새로운 곳에서 자랄 수 있어요. 또 어미 식물과 빛이나 물을 두고 다투지 않아도 되어 잘 자랄 수 있어요.** 넓은 곳에 퍼져 살 수 있다는 점을 쓰면 돼요.